

4.4. Sean T_1, T_2 y T_3 , transacciones que operan sobre los mismos ítems A, B y C de una base de datos. Las siguientes secuencias muestran el orden de ejecución de las transacciones T_1, T_2 y T_3 , .

- Asignar los timestamps e insertar los comienzos de transacción para que con timestamping sea posible realizar la secuencia sin que se produzca rollback.
- Modificar la segunda secuencia para que con multiversion **MV2PL** se produzca una espera en un paso **no final**.

Secuencias a analizar:

- ~~$r_1(A); r_2(A); w_1(A); r_3(A); w_3(A); w_2(A)$~~
- $r_1(A); r_3(C); r_2(C); w_3(A); r_2(B); r_3(B); w_2(B); w_2(A)$

Tiempo	T_1	T_2	T_3	$A = B = C = 0$ $WT(A) = \dots = WT(C) = 0$ $RT(A) = \dots = RT(C) = 0$
1		$ST_2 = 100$		
2	$ST_1 = 200$			
3			$ST_3 = 300$	
4	$\tau_1(A)$ 0			$RT(A) = 200$
5		$s_2(A) = 0$		
6	$w_1(A)$			$TS(\tau_1) \geq RT(A)$ $\quad \quad \quad 200 \quad \quad \quad 200$ $TS(\tau_1) \geq WT(A)$ $\quad \quad \quad 200 \quad \quad \quad 0$ $A = 2,$ $WT(A) = 200$ $C(A) = False$
7			$\tau_3(A)$ Demora de	$TS(\tau_3) \geq WT(A)$ $\quad \quad \quad 300 \quad \quad \quad 200$ he Demora Porque $C_1(A) = False$

8

 $w_2(A)$ $TS(T_2) \geq RT(A)$

100

200

Ops!

Abort, es to real.

a)

Tiempo

 T_1 T_2 T_3 $A=B=C=0$ $WT(A) = \dots = WT(C) = 0$ $RT(A) = \dots = RT(C) = 0$

1

 $ST_1 = 100$

2

 $ST_2 = 200$

3

 $ST_3 = 300$

4

 $r_1(A)$
0 $RT(A) = 100$

5

 $r_2(A) = 0$ $RT(A) = 200$

6

 $w_1(A)$ $TS(T_1) \geq RT(A)$
100 200 $TS(T_1) \geq WT(A)$
200 0 $A = 2$ $WT(A) = 200$ $C(A) = \text{False}$

7

 $r_3(A)$

Demora

 $TS(T_3) \geq WT(A)$ 300 200
le Demora Porque $C_1(A) = \text{False}$

Tiempo	T_1	T_2	T_3	
1			ST_3 " 100	
2		$ST_2 = 200$		
3	$ST_1 = 300$			
4	$r_1(A)$ 0			$RT(A) = 300$
5		$r_2(A)$ 0		
6	$w_1(A)$			$A = a_1$ $WT(A) = 300$ $C_2(A) = 5Nse$
7			$r_3(A)$	$TS(T_3) < WT(A)$ Abort.

Cómo hago Para que con
TS distintas funcione?

b) TIEMPO	T_1	T_2	T_3
1	$ST_1 = 100$		
2			$ST_3 = 200$
3		$ST_2 = 300$	
4	$r_1(A)$ 0		
5			$r_3(C)$ 0
6		$r_2(C)$	
7			$w_3(A)$
8		$r_2(B)$	$WT(B_2) = 300$
9			$r_3(B)$ $WT(A_2) = 300$
10		$w_2(B)$	$WT(A_3) = 200$ es Pare a fue T_2 Hago com.t
11		$w_2(A)$	

Secuencias a analizar:

- ~~$r_1(A)$~~ ; ~~$r_2(A)$~~ ; ~~$w_1(A)$~~ ; ~~$r_3(A)$~~ ; $w_3(A)$; $w_2(A)$
- $r_1(A)$; ~~$r_3(C)$~~ ; ~~$r_2(C)$~~ ; $w_3(A)$; $r_2(B)$; $r_3(B)$; $w_2(B)$; $w_2(A)$